

A close-up of the Iron Man helmet, showing the gold and red armor with glowing blue eyes. The helmet is positioned on the right side of the image, facing forward.

Picolino

SEGUIDOR DE LINHA

PROJETO 8BIZ



PROJETO 8BIZ

SEGUIDOR DE LINHA



PROJETO 8BIZ

SEGUIDOR DE LINHA

SÚMARIO



Definição e Utilidades



Componentes



Chassi

1. Modelagem 3D

2. Montagem física



Eletrônica

1. Esquema elétrico

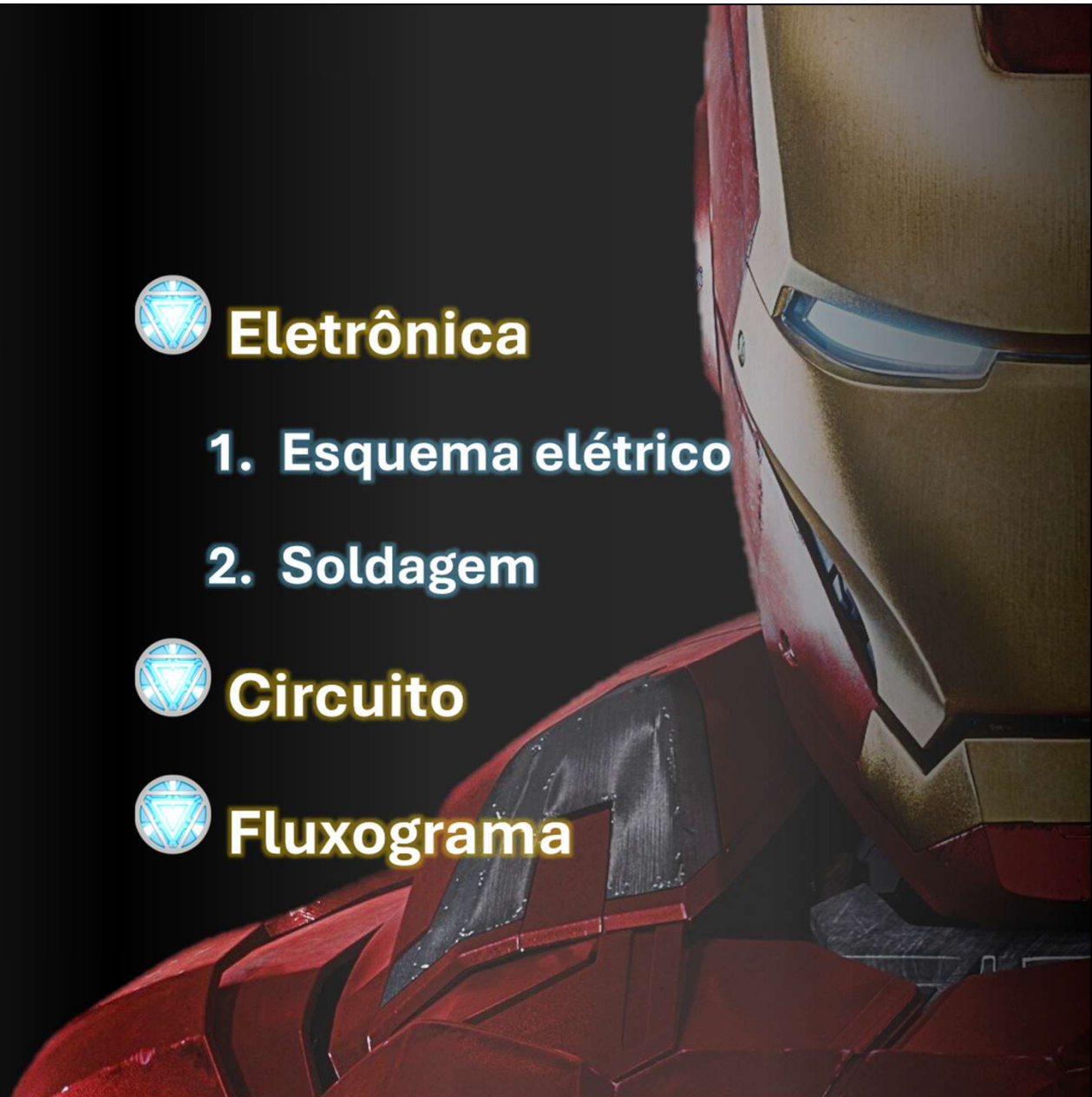
2. Soldagem



Circuito



Fluxograma



SÚMARIO



Gráfico 5W2H



Gráfico de Gantt



Testes



Montagem Final



Ajustes e Personalização



Considerações Finais

INTEGRANTES



Juan Borsacchi

Desenhos e
Montagem

Instalações de
Eletrônica



Miguel Longarço

Organização
Geral

Relatórios e
Resultados



Nicholas Amarante

Relatórios e
Resultados

Organização
Geral



Pedro Augusto

Registros
Contábeis

Audiovisual



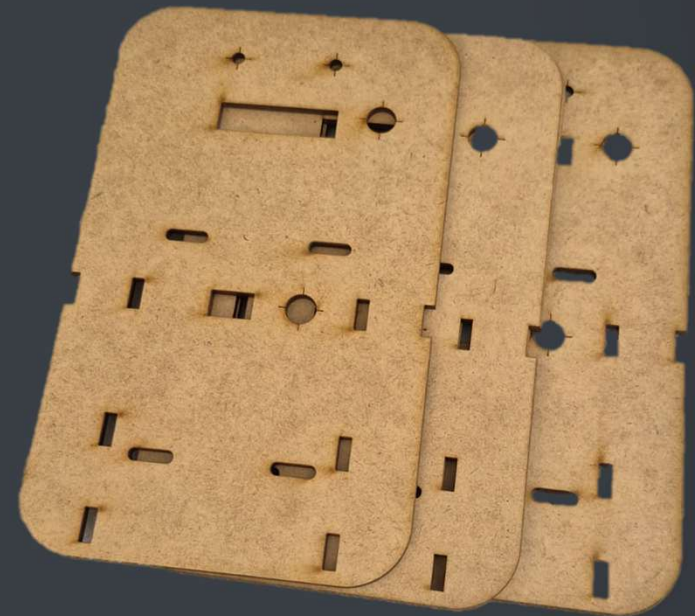
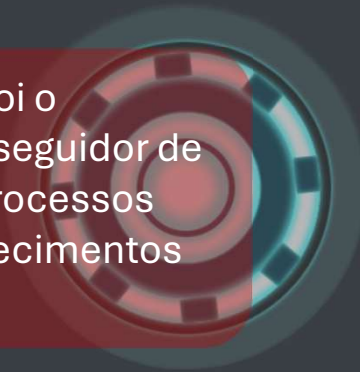
Theo Marques

Audiovisual

Registros
Contábeis

INTRODUÇÃO DO PROJETO

Neste documento iremos abordar como foi o processo de desenvolvimento do projeto seguindo de linha, listando e passando por todos os processos decorrentes no meio do caminho e acontecimentos entre o grupo.



DEFINIÇÃO E UTILIDADES

Definição:

O seguidor de linha é um modelo robótico que é feito com uma função específica e única, que é a de detectar uma linha com seus sensores infravermelhos e usar suas rodas que estão ligadas a motores para manter a linha de fita isolante entre os dois sensores, fazendo com que ele ande seguindo a linha.

Utilidades:

Na maioria das vezes serve para empresas que precisam movimentar uma quantidade certa de carga de um lugar para outro sem perder mão de obra ou até tendo que contratar alguém para fazer esta tarefa.



COMPONENTES



Diodo:

Protege o circuito contra a inversão da polaridade de tensão evitando danos aos componentes.



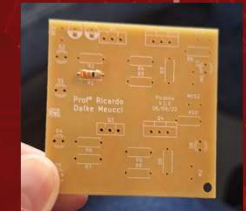
Rodas:

Permitem que o robô se locomova.



Motores:

Movem o robô para frente, para trás e fazem curvas.



Placas de circuito impresso:

Distribuem energia aos componentes de forma ordenada.



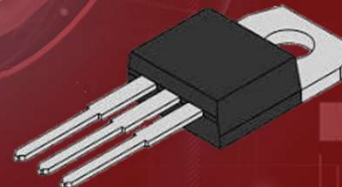
Resistores:

São responsáveis por controlar o fluxo de corrente no circuito



Capacitor (Eletrolítico e Cerâmico):

Filtram, estabilizam a tensão e armazenam carga elétrica.



Transistores:

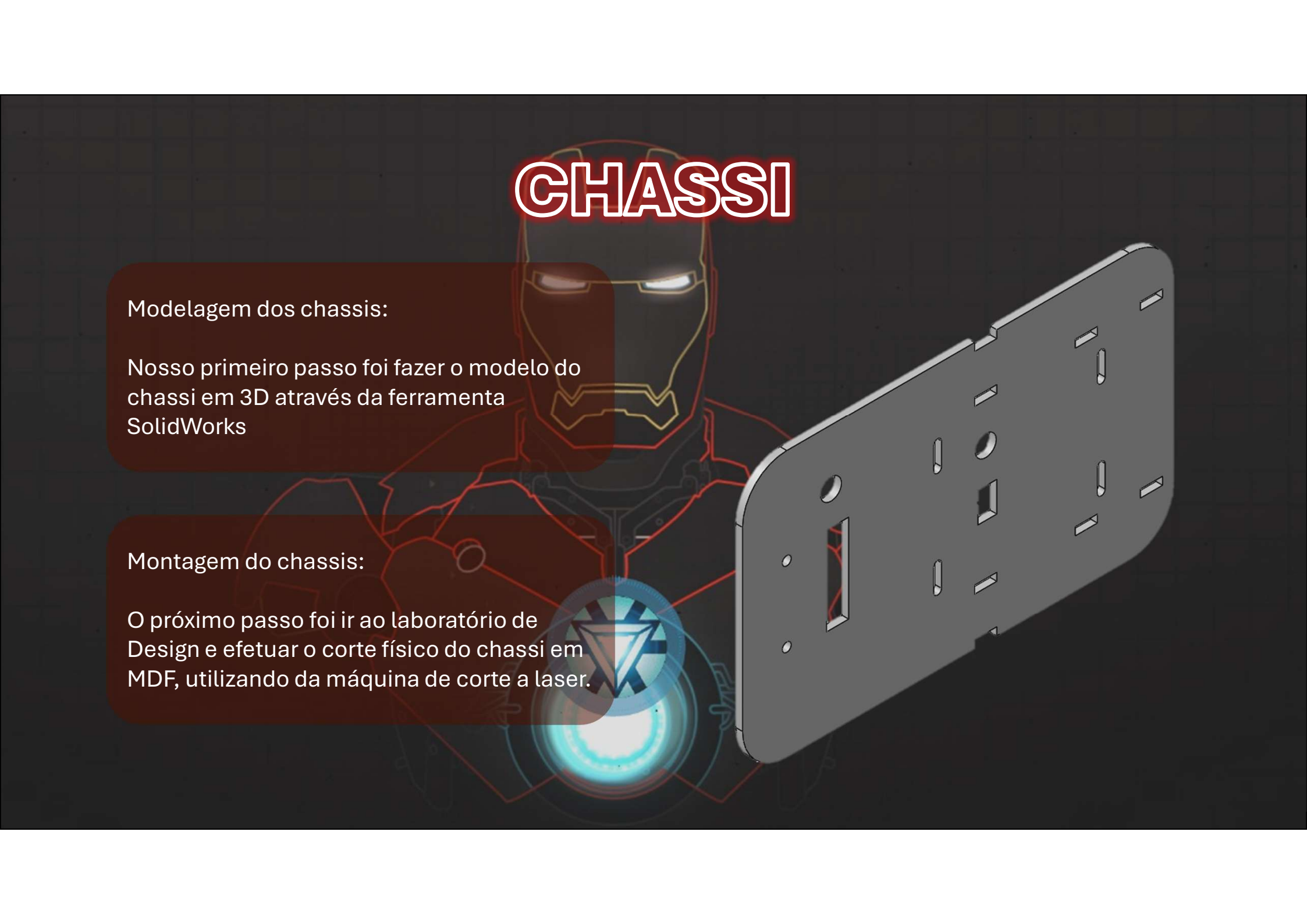
Atuam como chave para controlar o fluxo de corrente no motor.



Fototransistor e LED Emissor:

Detectam por meio da emissão e recepção de luz.

CHASSI

The background features a faint, glowing outline of Iron Man's suit. Overlaid on the right side is a 3D perspective view of a grey, rectangular chassis plate. The plate has several rectangular slots and circular holes arranged in a grid-like pattern. The word 'CHASSI' is written in large, white, outlined letters at the top center.

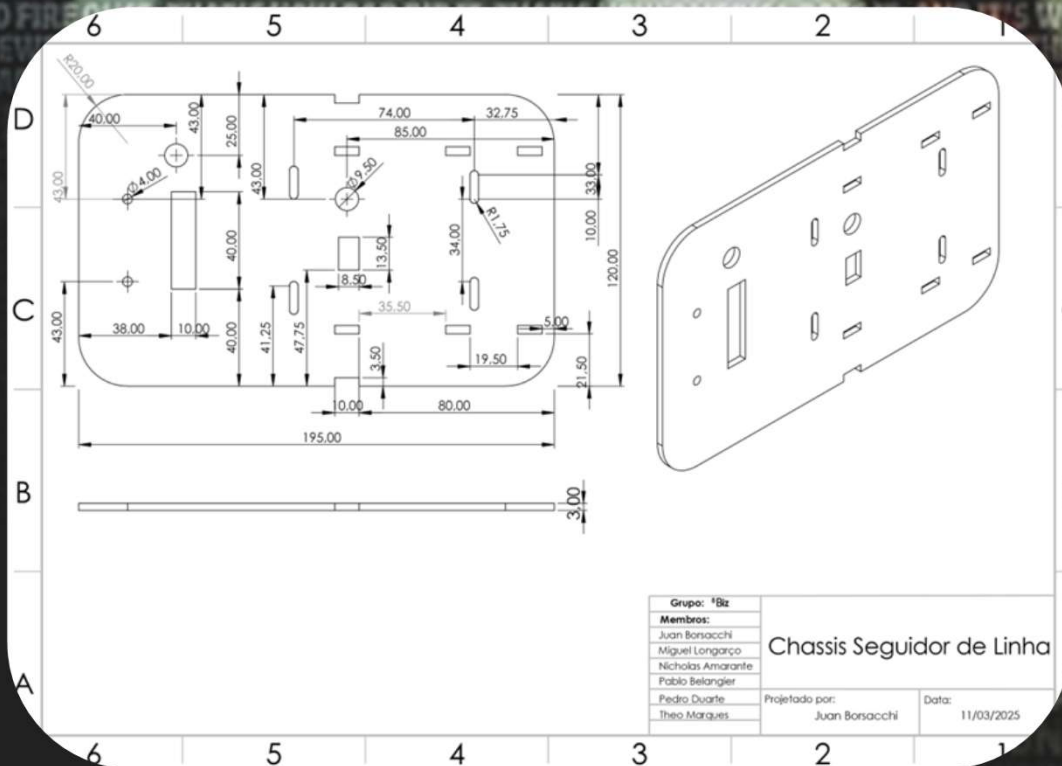
Modelagem dos chassis:

Nosso primeiro passo foi fazer o modelo do chassis em 3D através da ferramenta SolidWorks

Montagem do chassis:

O próximo passo foi ir ao laboratório de Design e efetuar o corte físico do chassis em MDF, utilizando da máquina de corte a laser.

MODELAGEM E CORTE DO CHASSI



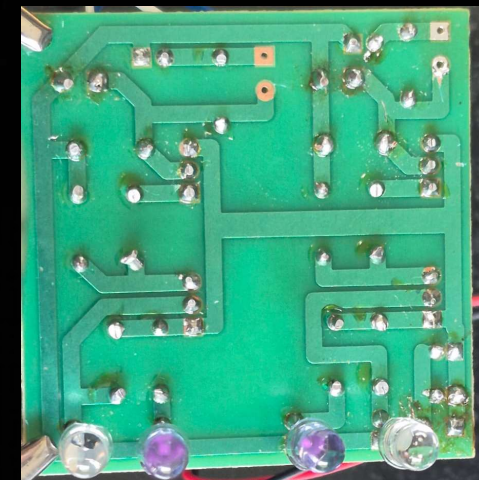
ELETRÔNICA

Esquema elétrico:

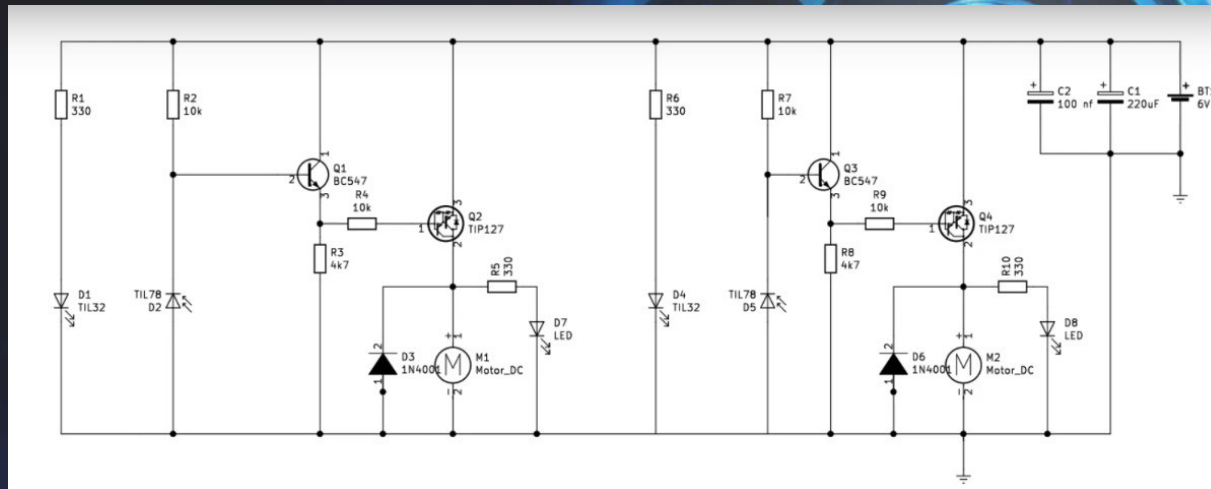
Esta etapa nos apenas focamos em estudar e entender aonde cada componente iria além de entender um pouco mais sobre como cada componente funcionava e atuava na placa.

Solda e posicionamento:

Depois de já compreendermos a placa e os componentes começamos a fase de soldagem e montagem, usando de ferramentas como ferro de solda e estanho.



CIRCUITO ELÉTRICO



ID	DESCRIÇÃO	QUANT.
TIL 32	LED EMISSOR 940 nm	2
TIL78	FOTOTRANSISTOR	2
BC 547	TRANSISTOR NPN	2
TIP127	TRANSISTO PNP	2
LED	LED VERDE 3mm	2
IN4001	DIODO	2
10K	RESISTOR 1/4W 10kOHM	4
330	RESISTOR 1/4W 330 OHM	4
4K7	RESISTOR 1/4W 4700 OHM	2
100 nF	CAPACITOR CERÂMICO	1
220 uF	CAPACITOR ELETROLÍTICO	1

Este é o desenho do circuito elétrico que utilizamos para a montagem do Picolino, projeto este apresentado para todos no primeiro semestre pelos professores de eletroeletrônica, porém projetado e desenvolvido pelo professor Ricardo Dalke

Os fluxogramas são gráficos feitos para mostrar o desempenho e o caminho que o projeto andou ao passar do tempo, mostrando as etapas e o que aconteceria após cada uma.

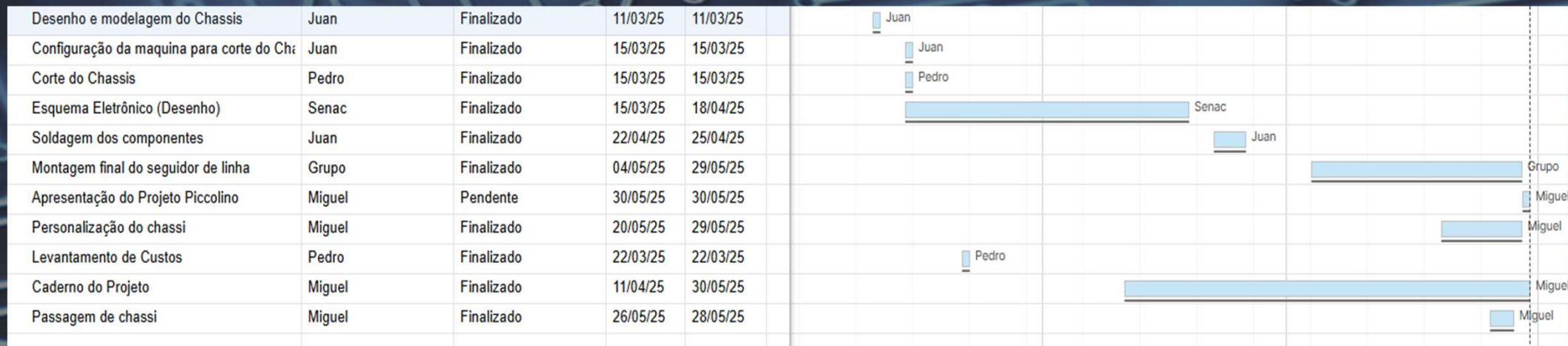


CONTEÚDO DOS GRÁFICOS

Este é o gráfico de Matriz(5W2H), que nos ajudou a aumentar a atenção em relação a prazos e datas. Ao atualizar durante o projeto, percebemos com mais clareza o tempo necessário para concluir cada etapa do projeto.

5W					2H				Status (%)
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?	How much?			
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Quanto?			
						Prazo			
						Início	Fim		
Desenho e modelagem do Chassis	Modelagem do chassis para montagem do projeto piccolino	Senac - Nasa	Juan	11/03/2025	Modelado no software solidworks	11/03/2025	11/03/2025	03 Horas	Finalizado
Configuração da maquina para corte do Chassis	Configurar máquina de corte para montagem física do projeto	Senac - Lab D.I	Juan	15/03/2025	Configurado no Laboratório de Desing com auxilio do Vinicius	15/03/2025	15/03/2025	30 Minutos	Finalizado
Corte do Chassis	Corte da placa MDF para montagem do chassis	Senac - Lab D.I	Pedro	15/03/2025	1.Corte da placa MDF para corte da máquina 2. Corte do Chassis na máquina	15/03/2025	15/03/2025	01:30 Horas	Finalizado
Esquema Eletrônico(Desenho)	Modelo do circuito elétrico pra melhor compreensão dos componentes e suas posições	Senac - Lab de eletroeletronica D.I	Dado pelo Senac	15/03/2025	Nos foi disponibilizado um modelo dos esquemas eletricos pelo Senac aonde ele mostrava antes de recebermos o circuito, mostrando assim como seria o trabalho de solda e de montagem	15/03/2025	20/04/2025	2 horas	Finalizado
Soldagem dos componentes	Efetando as soldas no circuito e concluindo o circuito elétrico	Senac - Lab de eletroeletronica D.I	Juan	22/04/2025	Os alunos Juan e Miguel ficaram ate tarde no senac para começar a montagem e iniciar as soldas terminando apenas no dia seguinte durante a aula, agora com o grupo completo	22/04/2025	26/04/2025	4 horas	Finalizado
Montagem final do seguidor de linha	Montagem final, juntando os projetos, montagens e configurações do seguidor de linha	Senac - Lab de eletroeletronica D.I	Grupo	26/04/2025	Montagem final esta sendo efetuada pelo grupo inteiro no exato momento em que esta sendo escrito esse texto				
Apresentação do Projeto Piccolino	Aprensentação do projeto apontando resultados do trabalho proposto	Senac	Miguel		Apresentação falada mostrando o caderno e os resultados			Não Definido	Pendente
Personalização do chassi	Foram adicionados algumas coisas a mais no veículo, como um aerofólio e um desing com cores variadas	Senac - Lab D.I	Miguel	26/05/2025	Foram confeccionados um aerofólio para o veículo e algumas pinturas para ele no laboratório D.I para melhorar a estética dele				Finalizado
Levantamento de Custos	Para ter uma noção do quanto será gasto com o projeto	Excel	Pedro	22/03/2025	1. Orçamento feito na mamute 2. Comparação com o esperado pela faculdade	22/03/2025	22/03/2025	R\$ 153,80	Finalizado
Caderno do Projeto	Linha do tempo do projeto além de todas as informações	Senac	Miguel	Não Definido	1.Fotos do projeto 2.Descritivos do projeto 3.Montagem do arquivo de apresentação				Pendente
Passagem de chassi	Foi feita uma troca de chassi, todo o circuito foi passado para outro chassi por conta de roblemas técnicos	Senac - Lab D.I	Miguel	26/05/2025	Foi identificado um problema no chassi que estava sendo feita a montagem, por conta disso foi necessário mudar de chassi para conseguirmos continuar a confecção do veículo	26/05/2025	28/05/2025	48 horas	Finalizado

GRÁFICO DE GANTT:



Utilizamos o Gráfico de Gantt para planejar, organizar e acompanhar o andamento do nosso projeto, observando e estando atento aos prazos estipulados

TESTES

17:26

Avaliação de Desempenho:

Nesses testes nos visamos observar se o seguidor de linha iria manter velocidade constante, sua estabilidade e principalmente seu desempenho.

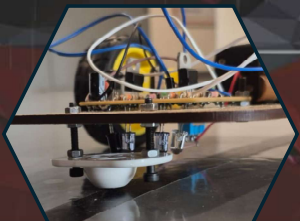
Ajustes dos sensores:

Nessa etapa nos reajustamos e trocamos os sensores que estavam dando interferência, ajustamos também a altura e a sensibilidade.



MONTAGEM FINAL DO PROJETO

Depois de soldados todos os componentes, estes agora juntos formam o projeto Picolino, o robô seguidor de linha feito pelo grupo durante o semestre já completo e funcionando.



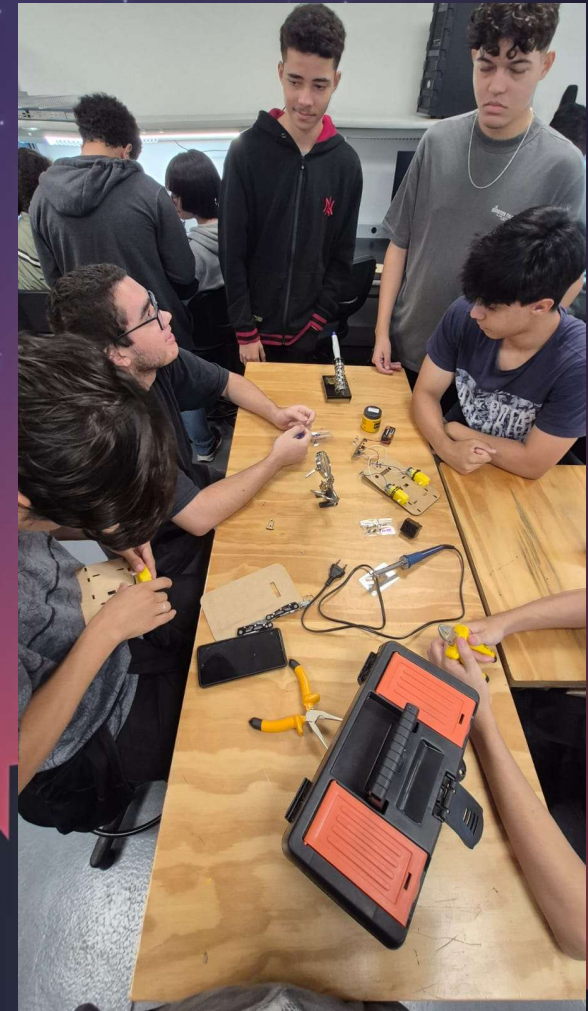
PERSONALIZAÇÃO E RESULTADO FINAL

A personalização do projeto teve como principal referência o personagem Iron Man(homem de ferro), utilizamos desta figura pois acreditamos que engenheiros da computação tem muitos ideais parecidos com a formação do gênio por trás das armaduras, já que uma vez tendo ideias que giram em torno de todas as matérias deste primeiro semestre acreditamos que este personagem foi o que mais se aproximava da realidade da robótica, computação e sistemas.



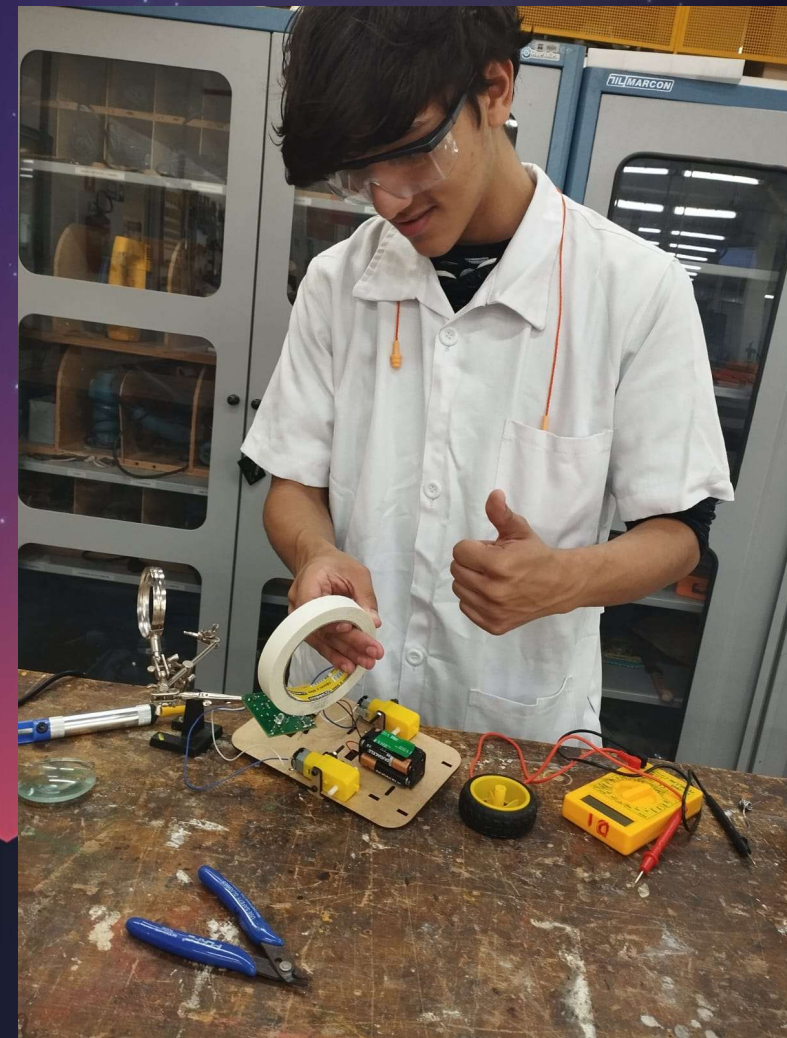
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do seguidor de linha, ficou evidente a importância da integração eficiente entre os componentes eletrônicos e mecânicos para o correto funcionamento do sistema. Os testes foram realizados em uma pista construída com fita isolante no chão, contendo curvas e trechos variados, o que permitiu uma avaliação mais completa do desempenho do seguidor de linha.



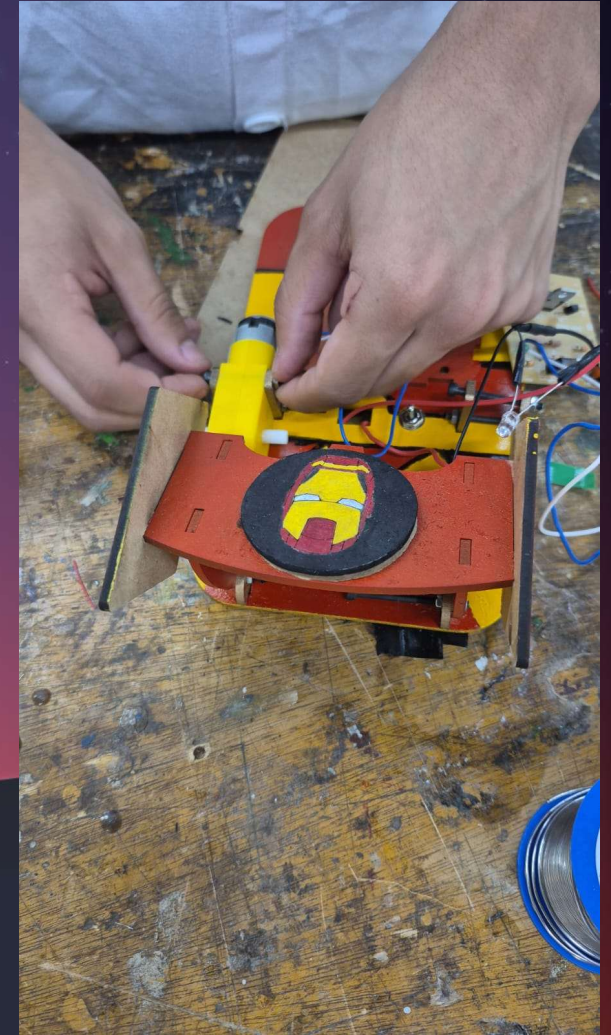
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esse processo, foram identificadas falhas em um dos sensores de linha e no LED indicador, sendo necessária a substituição desses componentes. Esses imprevistos reforçaram a importância da verificação prévia dos materiais e da realização de testes contínuos durante a montagem. A manutenção preventiva, portanto, torna-se um fator essencial para garantir a confiabilidade do seguidor de linha ao longo do tempo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A documentação detalhada de todas as etapas do projeto incluindo montagem, programação e correções realizadas contribuiu significativamente para a compreensão do funcionamento do sistema, além de servir como referência para futuras melhorias. A fase de testes foi decisiva para o ajuste do projeto, garantindo que ele seguisse a pista de forma precisa e estável.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nesses aspectos, conclui-se que o projeto atingiu seus principais objetivos, estabelecendo uma base sólida para evoluções futuras e possíveis aplicações em sistemas mais avançados.

